



TITANIC – MACHINE LEARNING FROM DISASTER

HUẤN LUYỆN MÔ HÌNH ĐỂ DỰ ĐOÁN KHẢ NĂNG SỐNG SÓT CỦA HÀNH KHÁCH SAU THẢM HỌA TITANIC

Phạm Ngọc Phương Uyên

Trần Thu Hiền

Nguyễn Châu Nhật Tường

Tháng 11 , 2025

NỘI DUNG

1

Giới thiệu

2

Các nghiên cứu liên quan

3

Phương pháp đề xuất

4

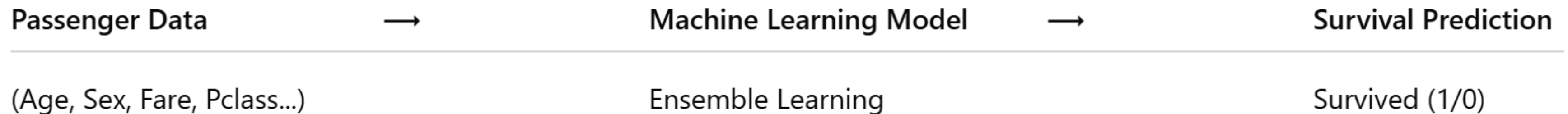
Thử nghiệm và Kết quả

5

Kết luận

1. GIỚI THIỆU

- **Input:** Thông tin hành khách trên tàu Titanic (tuổi, giới tính, hạng vé, giá vé, số người thân, cảng lên tàu, v.v.)
- **Output:** Nhãn nhị phân dự đoán khả năng sống sót của hành khách (1 → Sống sót, 0 → Không sống)



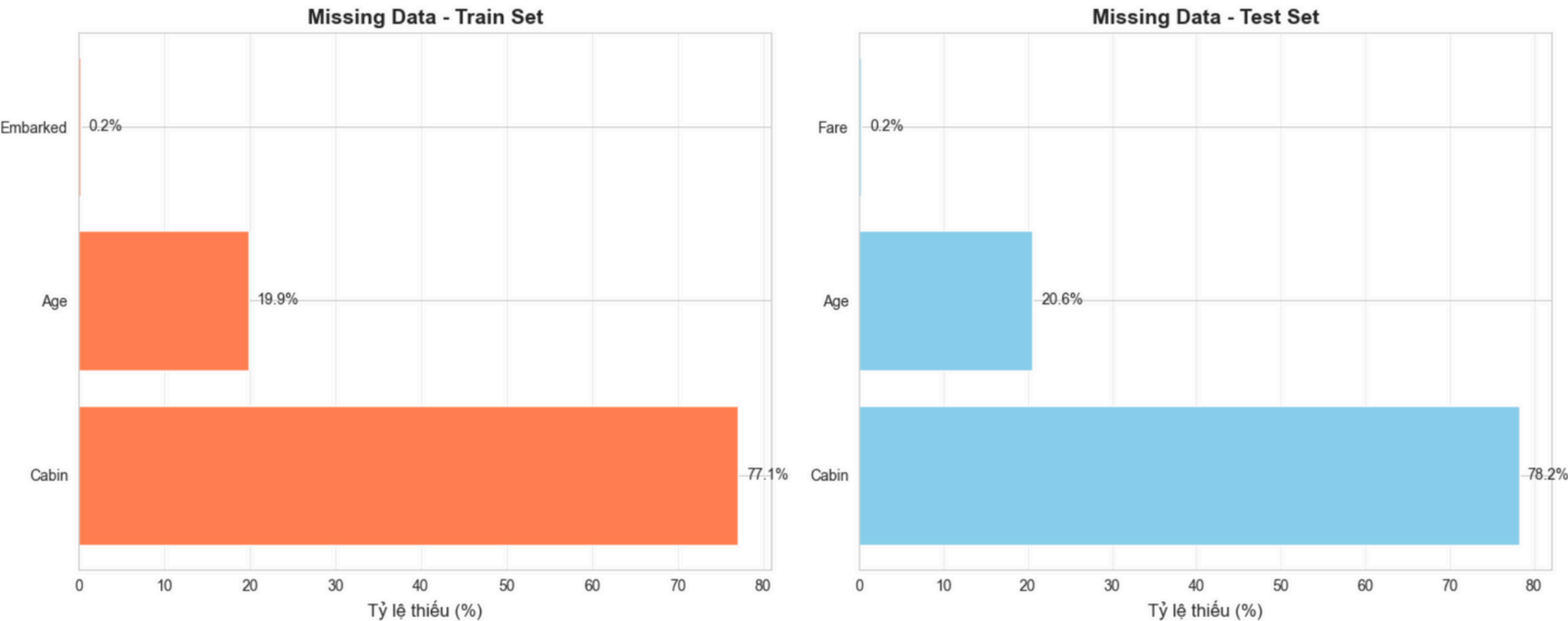
Hệ thống học máy **nhận đầu vào** là dữ liệu hành khách và **đầu ra** là dự đoán khả năng sống sót thông qua mô hình phân loại

ỨNG DỤNG CỦA BÀI TOÁN

- Dự báo rủi ro và ra quyết định trong các hệ thống an toàn hoặc y tế
- Minh họa quá trình học máy trong dữ liệu thực tế
- Ứng dụng trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học dữ liệu
- Thực hành phân tích nhân tố ảnh hưởng đến kết quả sinh tồn
- Tăng cường hiểu biết về kỹ thuật tiền xử lý và mô hình học kết hợp.

Phân bố các danh xưng (Title) ban đầu:

Title	
Mr	757
Miss	260
Mrs	197
Master	61
Rev	8
Dr	8
Col	4
Mlle	2
Major	2
Ms	2
Lady	1
Sir	1
Mme	1
Don	1
Capt	1
Countess	1
Jonkheer	1
Dona	1
Name: count, dtype: int64	



NHỮNG THÁCH THỨC TRONG DỮ LIỆU

- Dữ liệu ban đầu chứa nhiều giá trị thiếu (missing values) ở các cột như Age, Cabin, Embarked.
- Các biến định tính và định lượng có thang đo khác nhau, cần chuẩn hóa.
- Một số đặc trưng có mối tương quan phức tạp (ví dụ: Title liên quan đến Sex và Age).

2. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

a. Các phương pháp Machine Learning đã được áp dụng:

- Tập dữ liệu Titanic là một chuẩn mực trong cộng đồng Machine Learning, đặc biệt qua các cuộc thi Kaggle.
- Các thuật toán phổ biến bao gồm: Decision Trees, Random Forests (hiệu quả với dữ liệu hỗn hợp và mối quan hệ phi tuyến tính), Support Vector Machines (hiệu suất tốt với kernel phù hợp), Gradient Boosting (XGBoost, LightGBM thường cho kết quả vượt trội), và Neural Networks (được thử nghiệm nhưng kết quả hỗn hợp trên tập dữ liệu nhỏ).

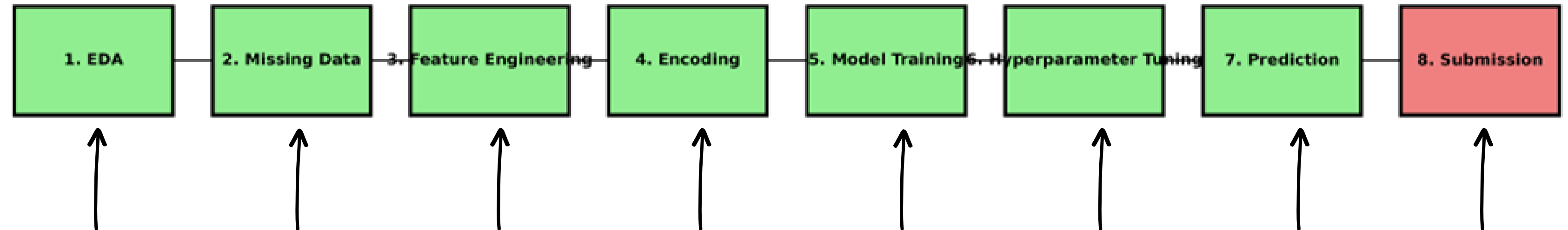


b. Các chiến lược Feature Engineering phổ biến:

- Kỹ thuật đặc trưng đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất mô hình.
- Các đặc trưng được tạo ra thường bao gồm: trích xuất Tước hiệu từ tên hành khách (Mr., Mrs., Miss, Master, v.v.), tính toán Kích thước gia đình (từ SibSp, Parch), thông tin Boong tàu từ số Cabin, nhóm Giá vé (Fare bins) và nhóm Tuổi (Age groups).



3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT



-Load dữ liệu
-Thống kê mô tả cơ bản
-Phân tích dữ liệu thiếu
-Phân tích đơn biến, đa biến
-Ma trận tương quan

Xử lý Age, Fare, Embarked, Cabin

Trích xuất Title từ name
Tạo biến mới: FamilySize, IsAlone, AgeGroup, FareGroup

-Label Encoding các biến: Sex, Title, AgeGroup, FareGroup
-One-Hot Encoding: Embarked

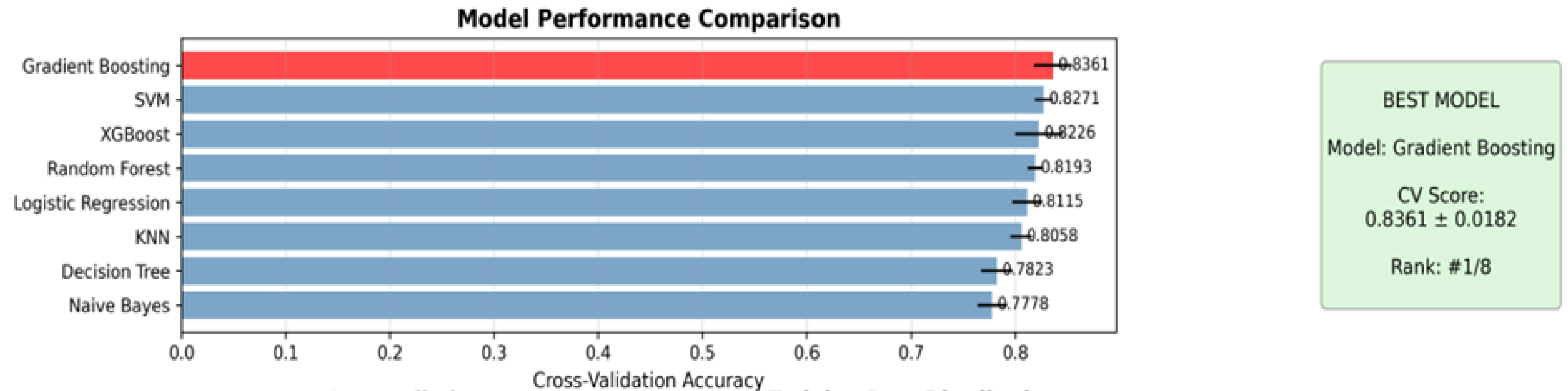
Logistic Regression
Decision Tree
Random Forest
Gradient Boosting
XGBoost
SVM
KNN
Naive Bayes

RandomizedSearchCV
-Tối ưu hoá: max_depth, n_estimators, learning_rate

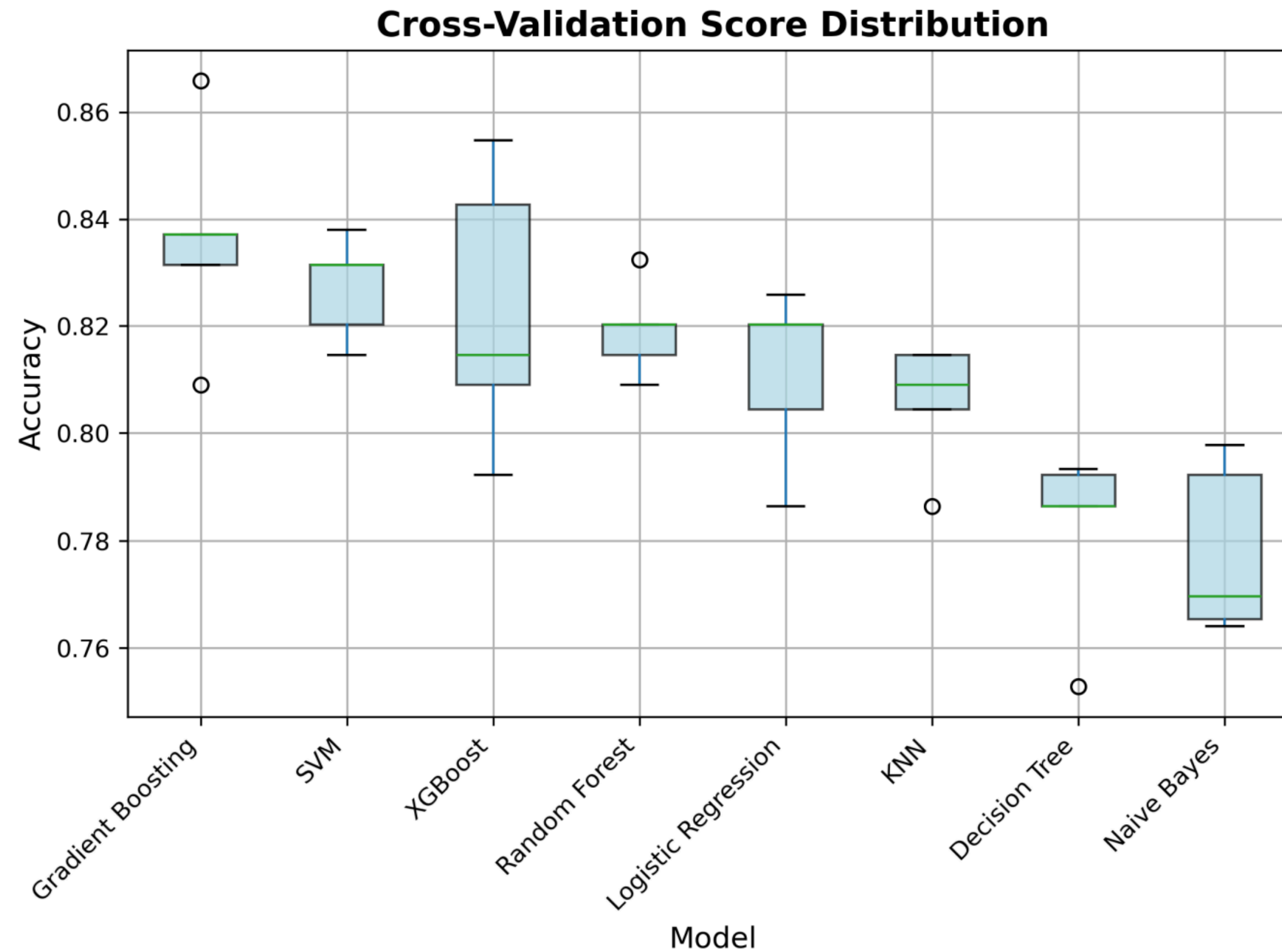
Dự đoán trên tập test bằng mô hình đã được huấn luyện

Hoàn thiện báo cáo, tạo file data chứa PassengerId, Survived của tập test

4. THỬ NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

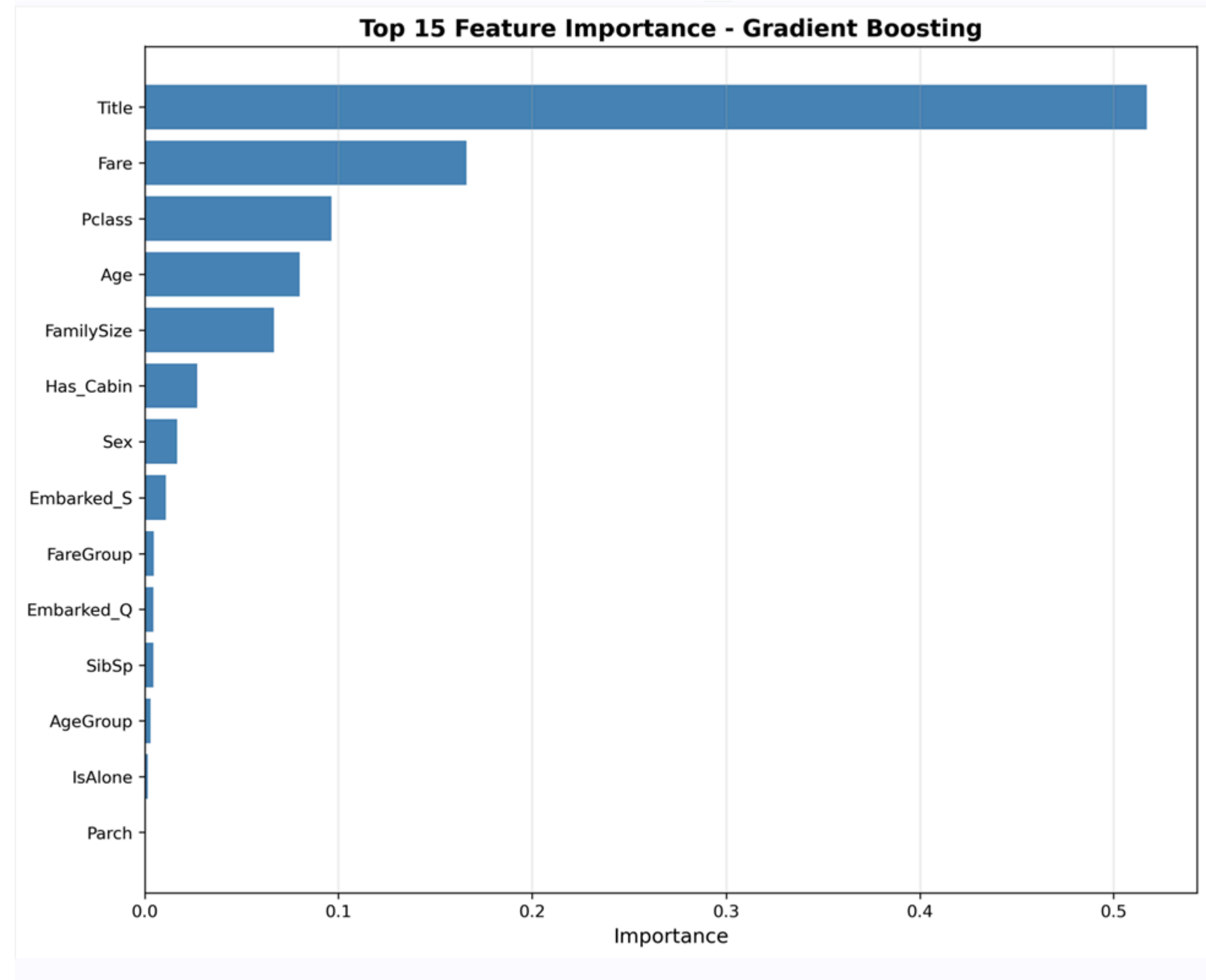


Mô hình Gradient Boosting đạt hiệu suất cao nhất với độ chính xác trung bình khoảng 83,61% thông qua hương pháp kiểm định chéo (cross-validation).

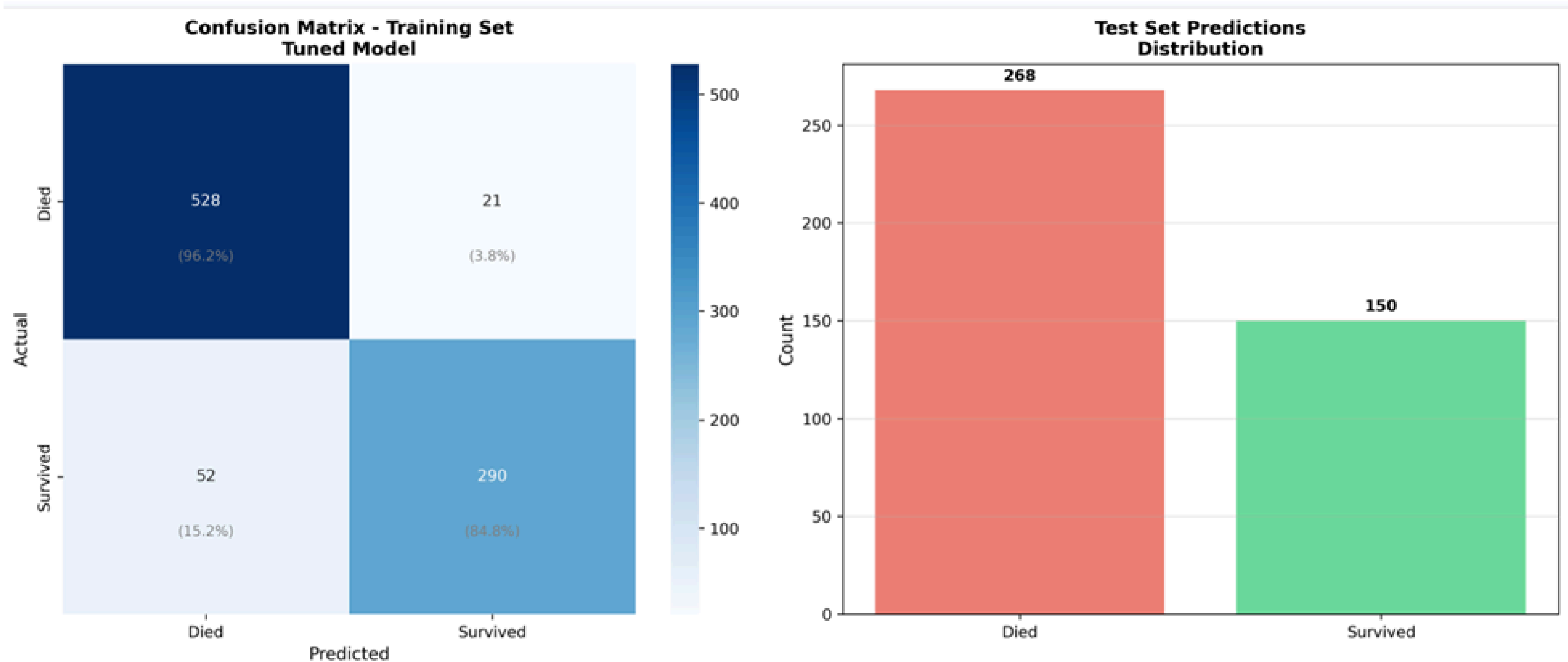


Mô hình Gradient Boosting thể hiện độ ổn định cao với phương sai nhỏ, ít giá trị ngoại lai

5. KẾT LUẬN



- “Title” (danh xưng của hành khách) là yếu tố có mức ảnh hưởng cao nhất
- Cụ thể, **các nhóm phụ nữ, trẻ em và hành khách thuộc tầng lớp cao hơn có xác suất sống sót cao hơn**, phù hợp với quy tắc “Women and children first” được ghi nhận trong lịch sử vụ đắm tàu



Mô hình dự đoán chính xác 528/549 trường hợp tử vong (96,2%) và 290/342 trường hợp sống sót (84,8%).
Tỷ lệ gần đúng với dữ liệu thực tế Titanic (~62% – 38%) với 268 hành khách dự đoán tử vong và 150 hành khách sống sót

**Cảm ơn
Thầy và các bạn !**

Tháng 11 , 2025